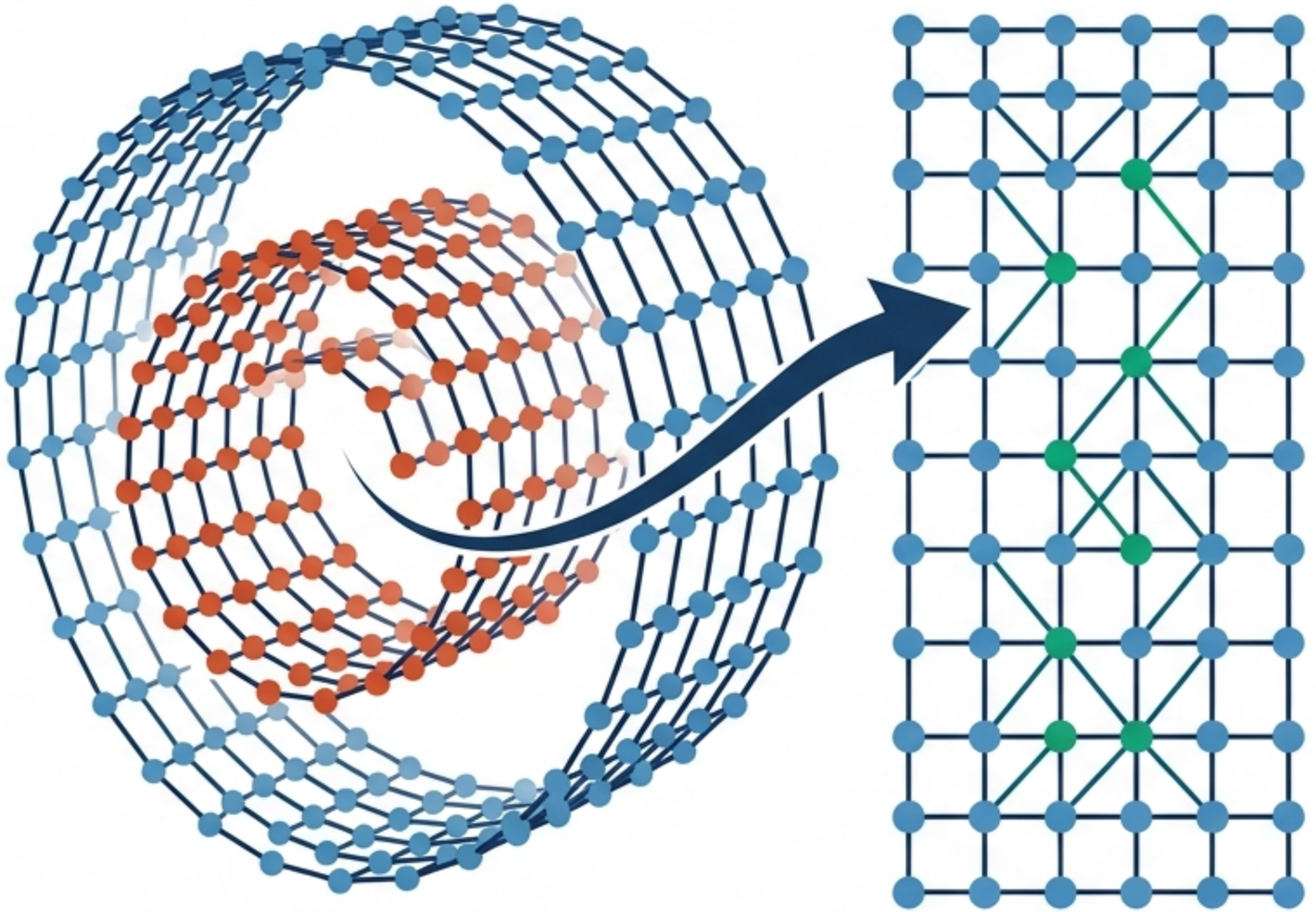
Nhúng tuyến tính cục bộ (LLE)

Kỹ thuật giảm chiều phi tuyến tính dựa trên Học đa tạp (Manifold Learning) | Chương 8 - Phần 4



Gemini Notebook

Giảm chiều dữ liệu phi tuyến tính không phụ thuộc vào phép chiếu



Phép chiếu tuyến tính (Làm bẹp dữ liệu)

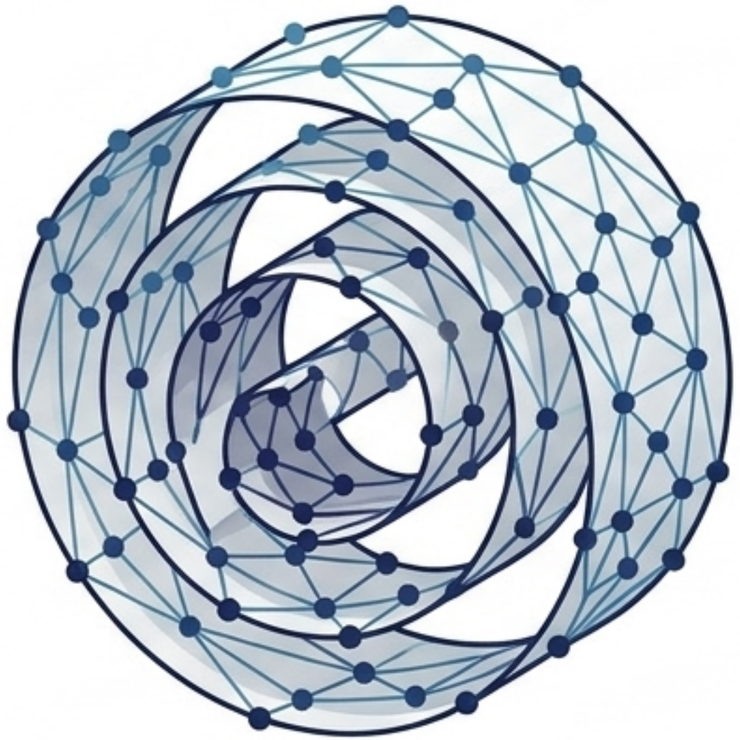


Học đa tạp - Giữ nguyên hình dáng cục bộ

Nếu nhìn vào một phạm vi cực nhỏ, mọi bề mặt cong đều gần như đường thẳng.
LLE tận dụng tính chất này để giữ nguyên mối quan hệ láng giềng.

Gemini Notebook

LLE hoạt động như việc trải phẳng một chiếc bánh cuộn.



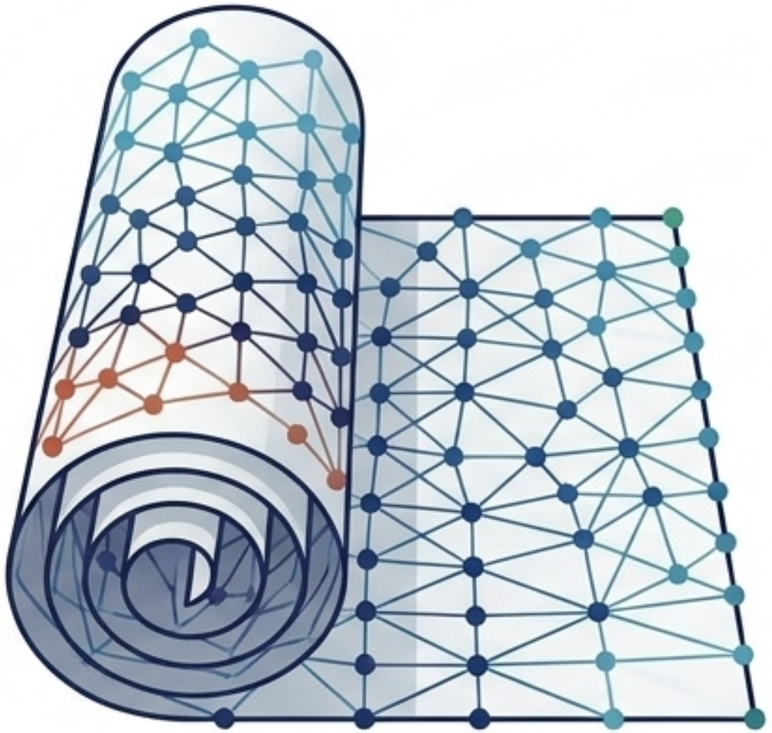
Dữ liệu thực tế

Dữ liệu cuộn xoắn phức tạp trong không gian 3D.



Thất bại của Phép chiếu (PCA)

Phép chiếu làm đè bẹp và dính các điểm vốn cách xa nhau.

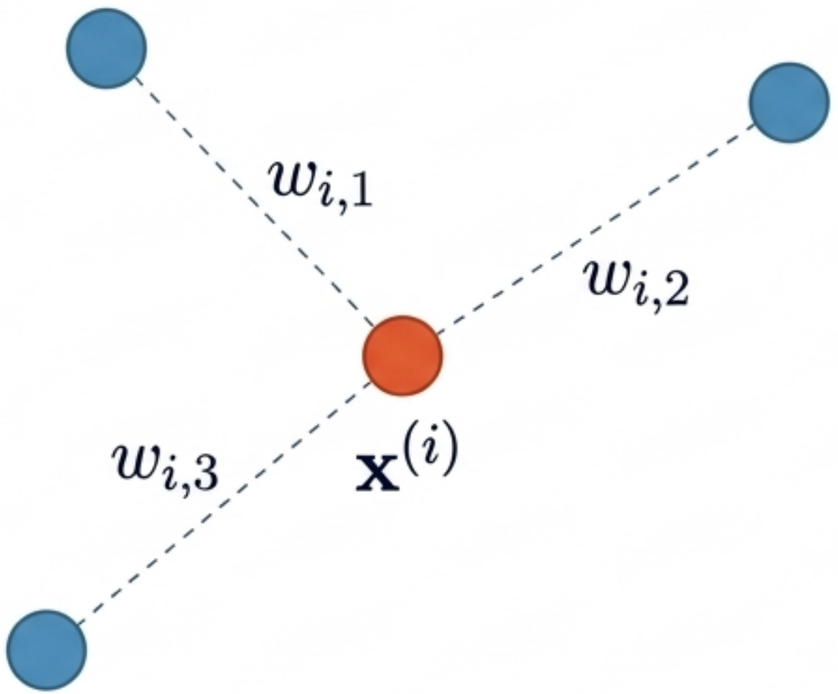


Thành công của LLE

LLE "mở cuộn" dữ liệu, bảo toàn tuyệt đối khoảng cách giữa các láng giềng.

Gemini Notebook

Bước 1: Mô hình hóa cấu trúc cục bộ bằng ma trận trọng số.



$$\mathbf{x}^{(i)} = \sum_{j=1}^{m} w_{i,j}\mathbf{x}^{(j)}$$

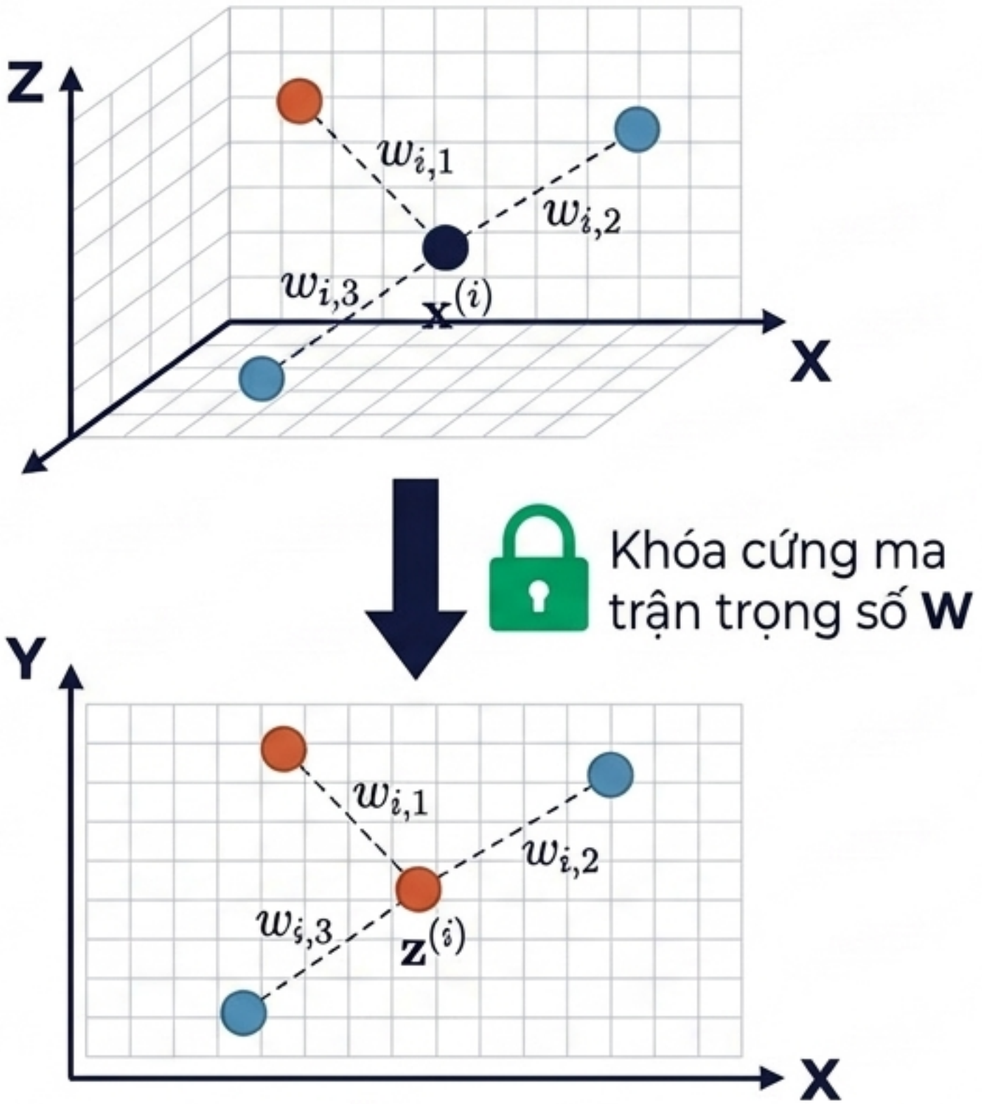
- Tìm k láng giềng gần nhất cho mỗi điểm $\mathbf{x}^{(i)}$.

- Biểu diễn $\mathbf{x}^{(i)}$ thành tổng có trọng số của k láng giềng.

Kết quả Bước 1: Thu được ma trận trọng số **W** phản ánh chính xác cấu trúc hình học cục bộ. (Quy ước $\sum w_{i,j} = 1$).

Gemini Notebook

Bước 2: Chuyển đổi sang không gian chiều thấp với trọng số cố định.



$$\mathbf{Z} = \underset{\mathbf{Z}}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^{m} \left(\mathbf{z}^{(i)} - \sum_{j=1}^{m} w_{i,j} \mathbf{z}^{(j)} \right)^2$$

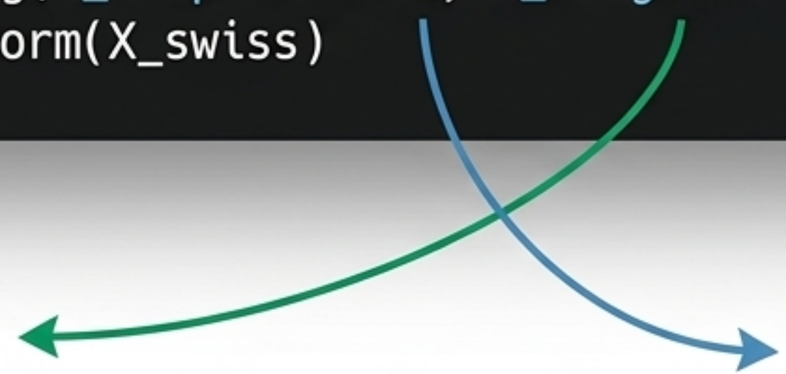
Đưa dữ liệu sang không gian d-chiều. Tìm tọa độ mới **Z sao cho lưới láng giềng vẫn khớp với ma trận W nhất có thể.**

Gemini Notebook

Triển khai thuật toán LLE bằng thư viện Scikit-Learn.

```python
from sklearn.datasets import make_swiss_roll
from sklearn.manifold import LocallyLinearEmbedding

# Tạo dữ liệu 3D và khởi tạo mô hình LLE
X_swiss, t = make_swiss_roll(n_samples=1000, noise=0.2, random_state=42)
lle = LocallyLinearEmbedding(n_components=2, n_neighbors=10, random_state=42)
X_unrolled = lle.fit_transform(X_swiss)
```



Số lượng k láng giềng
(Thực thi Bước 1).

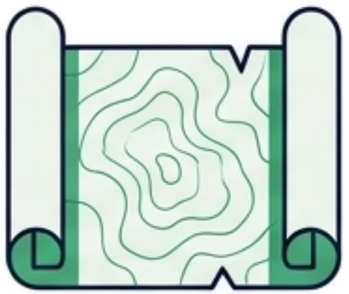
Không gian mục tiêu d
(Thực thi Bước 2).

Gemini Notebook

Đánh giá hiệu suất và tính ứng dụng của thuật toán LLE.

Ưu điểm (Pros)

1



Mở cuộn đa tạp xuất sắc:

Xử lý tốt các cấu trúc xoắn, cong phức tạp mà PCA bất lực.

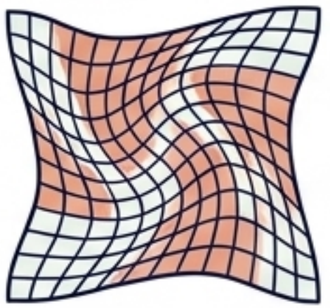
2



Bảo toàn khoảng cách cục bộ:

Giữ nguyên vẹn cấu trúc láng giềng.

Hạn chế (Cons)



Biến dạng diện rộng:

Không bảo toàn khoảng cách toàn cục (có thể làm dữ liệu bị kéo giãn).

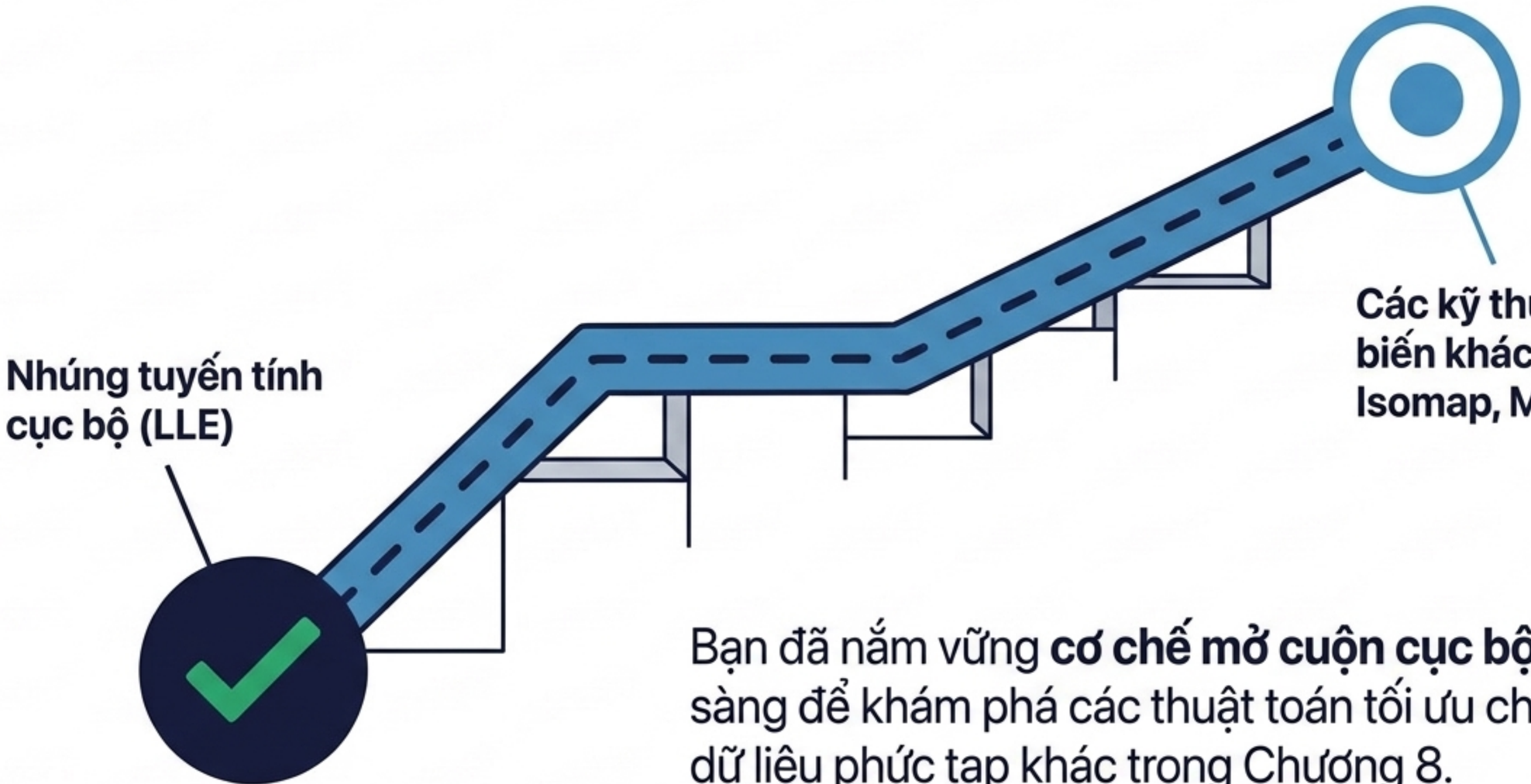


Độ phức tạp tính toán cao:

Tiêu tốn O(d * m^2). Sự xuất hiện của m^2 khiến thuật toán chạy chậm, khó mở rộng cho Big Data.

Gemini Notebook

Lộ trình tiếp theo trong Học đa tạp.



Bạn đã nắm vững **cơ chế mở cuộn cục bộ**. Hãy sẵn sàng để khám phá các thuật toán tối ưu cho từng loại dữ liệu phức tạp khác trong Chương 8.

Gemini Notebook